

Tillverkningsdatum 03-nov-2009

Revisionsdatum 02-feb-2024

Revisionsnummer 3

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

Produktbeskrivning: **Formic acid, 85%**  
Cat No. : **L17434**  
REACH-registreringsnummer -

Unik formuleringsidentifierare (UFI) **Y7KW-V26V-GX0X-R038**

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderat bruk** Laboratoriekemikalier.  
**Användningssektor** SU3 - Industriella användningsområden: Användningsområden av ämnen som sådana eller i preparat på industrianläggningar  
**Produktkategori** PC21 - Laboratoriekemikalier  
**Processkategorier** PROC15 - Användning som laboratoriereagens  
**Miljöavgivningskategori** ERC6a - Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne (användning av intermediärer)  
**Användningar som det avråds från** Ingen information tillgänglig

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Företag

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-postadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådska fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

**GIFTINFORMATIONSCENTRAL -**  
**Informationstjänster vid**  
**nödsituationer**

112; (begär Giftinformation) +46104566786

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

# SÄKERHETS DATABLAD

Formic acid, 85%

Revisionsdatum 02-feb-2024

## 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

### CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

#### Fysiska faror

Brandfarliga vätskor

Kategori 3 (H226)

#### Hälsöfaror

Akut oral toxicitet

Kategori 4 (H302)

Akut inandningstoxicitet - Ångor

Kategori 3 (H331)

Frätande/irriterande på huden

Kategori 1 B (H314)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kategori 1 (H318)

#### Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

### Faroangivelser

H226 - Brandfarlig vätska och ånga

H302 - Skadligt vid förtäring

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

H331 - Giftigt vid inandning

EUH071 - Frätande på luftvägarna

### Skyddsangivelser

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

P301 + P330 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

## 2.3. Andra faror

Lachrymator (ämne som ökar tårfloden).

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

# SÄKERHETS DATABLAD

Formic acid, 85%

Revisionsdatum 02-feb-2024

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.2. Blandningar

| Komponent | CAS-nr    | EC-nr     | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                                                                        |
|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myrsyra   | 64-18-6   | 200-579-1 | 85 - 90     | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>EUH071 |
| Vatten    | 7732-18-5 | 231-791-2 | 10 - 15     | -                                                                                                                        |

| Komponent | Specifika koncentrationsgränser (SCL)                                                                             | M-Faktor | Komponentanteckningar |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Myrsyra   | Skin Corr. 1A :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B :: 10%<=C<90%<br>Skin Irrit. 2 :: 2%<=C<10%<br>Eye Irrit. 2 :: 2%<=C<10% | -        | -                     |

|                           |                  |   |  |
|---------------------------|------------------|---|--|
| REACH-registreringsnummer |                  | - |  |
| Komponenter               | REACH Nr.        |   |  |
| Myrsyra                   | 01-2119491174-37 |   |  |

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Uppsök läkare omedelbart. Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                 |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Förtäring                   | Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare eller giftinformationscentral omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Vid andningssvårigheter, ge syrgas. Använd inte mun-mot-mun-metoden om den drabbade personen har sväljt eller andats in ämnet; ge konstgjord andning med hjälp av en andningsapparat med backventil eller med hjälp av annan lämplig medicinsk andningsutrustning. Uppsök läkare omedelbart. |
| Förstahjälparens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig.                                                                                                                                        |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Andningssvårigheter. Orsakar brännskador genom alla exponeringsvägar. Effekter av överexponering kan inkludera huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning: Produkten är ett frätande material. Tarmsköljning eller kräkning kontraindiceras. Man ska undersöka möjligheter att perforera magsäcken eller matstrupen: Förtäring orsakar svår svullnad, svår skada på känslig vävnad och fara för perforation

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|--------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

## 5.1. Släckmedel

### Lämpligt släckningsmedel

Vattenspray, koldioxid (CO<sub>2</sub>), torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum. Vattendimma kan användas för att kyla slutna behållare.

### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

## 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarligt. Frätande material. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångor kan flyttas till en antändningskälla och flamma upp. Behållare kan explodera vid upphettning. Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor. Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor.

### Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>), Väte, Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

## 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Utrym personal till säkra områden. Avlägsna alla antändningskällor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Säkerställ tillräcklig ventilation. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Se Avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Avlägsna alla antändningskällor. Sug upp med inert absorberande material. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd enbart i en kemisk rökhu. Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Förtär inte. Vid förtäring sök omedelbart läkarvård.

### Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från värme, gnistor och lågor. Område för lättantändliga ämnen.

# SÄKERHETS DATABLAD

Formic acid, 85%

Revisionsdatum 02-feb-2024

## 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kilde **Europeiska Unionen** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 av den 24 oktober 2019 om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG. Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden **Sverige** - Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

| Komponent | Europeiska unionen                               | Storbritannien                                                                                                   | Frankrike                                                                                                    | Belgien                                                                                                                    | Spanien                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Myrsyra   | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 28.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 9 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 9 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italien                                              | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                 | Portugal                                                                          | Nederländerna                        | Finland                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myrsyra   | TWA: 5 ppm 8 ore.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 19 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponent | Österrike                                                                                                                                                                                    | Danmark                                                | Schweiz                                                                                                                          | Polen                                                                          | Norge                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myrsyra   | MAK-KZW: 5 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter.<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. |

| Komponent | Bulgarien                                | Kroatien                                                                     | Irland                                                                                                         | Cypern                                 | Tjeckien                                                              |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Myrsyra   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima. >90%<br>TWA-GVI: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. >90% | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 27 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                                        | Gibraltar                                        | Grekland                               | Ungern                                | Island                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myrsyra   | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup> |

# SÄKERHETS DATABLAD

Formic acid, 85%

Revisionsdatum 02-feb-2024

| Komponent | Lettland                               | Litauen                                          | Luxemburg                                                  | Malta                                  | Rumänien                                           |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Myrsyra   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponent | Ryssland                                  | Slovakien                                | Slovenien                                            | Sverige                                                                                                                    | Turkiet                                              |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Myrsyra   | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 urah | STV: 5 ppm 15 minuter<br>STV: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 3 ppm 8 timmar.<br>LLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                      | Akut effekt lokal (Inandning) | Akut effekt systemisk (Inandning) | Kroniska effekter lokal (Inandning) | Kroniska effekter systemisk (Inandning) |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Myrsyra<br>64-18-6 ( 85 - 90 ) |                               | DNEL = 19 mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 9.5mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 9.5 mg/m <sup>3</sup>            |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                      | Färskvatten  | Färskvatten sediment         | Vatten intermittent | Mikroorganismer i avloppsrening | Jord (jordbruk)         |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Myrsyra<br>64-18-6 ( 85 - 90 ) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 13.4mg/kg sediment dw | PNEC = 1mg/L        | PNEC = 7.2mg/L                  | PNEC = 1.5mg/kg soil dw |

| Component                      | Havsvatten     | Saltvatten sediment          | Havsvatten intermittent | Näringskedja | Luft |
|--------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Myrsyra<br>64-18-6 ( 85 - 90 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 1.34mg/kg sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Använd enbart i en kemisk rökhu. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations/lys/utrustning. Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

Handskydd

Skyddshandskar

# SÄKERHETSDATABLAD

Formic acid, 85%

Revisionsdatum 02-feb-2024

| Handskmaterial                                            | Genombrottsid                     | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Butylgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

## Hud- och kroppsskydd

Använd lämpliga skyddshandskar och klädsel för att förhindra hudexponering.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläplighet och genombrottsid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

## Andningsskydd

Följ OSHA:s föreskrifter om andningsskydd i 29 CFR 1910.134 eller den europeiska standarden EN 149. Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149 om exponeringsgränserna överskrider eller om du känner irritation eller har andra symptom. För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

## Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrider eller om du känner irritation eller har andra symptom  
**Rekommenderad filtertyp:** Partikelfiler som uppfyller EN 143 eller Sura gaser filter Typ E Gul som överensstämmer med EN14387

## Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrider eller om du känner irritation eller har andra symptom  
**Rekommenderad halvmask:** - Ventil filtrering: EN405; eller; Halvmask: EN140; plus filter, EN141  
Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

**Begränsning av miljöexponeringen** Förhindra att produkten når avlopp.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                           |                               |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Aggregationstillstånd                     | Vätska                        |                                              |
| Utseende                                  | Färglös                       |                                              |
| Lukt                                      | från                          |                                              |
| Lukttröskel                               | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall           | 8 °C / 46.4 °F                |                                              |
| Mjukningspunkt                            | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall               | 101 °C / 213.8 °F             | @ 760 mmHg                                   |
| Brandfarlighet (Vätska)                   | Brandfarligt                  | Baserat på provdata                          |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ej tillämpligt                | Vätska                                       |
| Explosionsgränser                         | <b>Undre</b> 18 vol%          |                                              |
|                                           | <b>Övre</b> 57 vol%           |                                              |
| Flampunkt                                 | 60 °C / 140 °F                | <b>Metod</b> - Ingen information tillgänglig |
| Självtändningstemperatur                  | 520 °C / 968 °F               |                                              |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga        |                                              |
| pH                                        | 2.1                           | 10 g/L aq.sol                                |
| Viskositet                                | 1.47 mPa.s @ 20 °C            |                                              |
| Vattenlöslighet                           | Blandbar                      |                                              |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                               |                                              |

# SÄKERHETS DATABLAD

Formic acid, 85%

Revisionsdatum 02-feb-2024

|                          |                         |              |
|--------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Komponent</b>         | <b>log Pow</b>          |              |
| Myrsyra                  | -0.54                   |              |
| Ångtryck                 | .-1 @ 20 °C             |              |
| Densitet / Specifik vikt | 1.220                   |              |
| Skrymdensitet            | Ej tillämpligt          | Vätska       |
| Ångdensitet              | Inga data tillgängliga  | (Luft = 1.0) |
| Partikelegenskaper       | Ej tillämpligt (vätska) |              |

## 9.2. Annan information

Explosiva egenskaper explosiva luft / ångblandningar möjligt

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Hygroskopiskt. känsligt för hetta. Explosionsrisk vid uppvärmning i slutna behållare.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Farlig Polymerisation  
Farliga reaktioner Ingen information tillgänglig.  
Inget under normal bearbetning.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter. Stark värme. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Exponering för fuktig luft eller vatten.

### 10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen. Metaller. Finmalna metaller. Starka baser.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Väte. Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

a) Akut toxicitet.  
Oral Kategori 4  
Dermal Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
Inandning Kategori 3

| Komponent | LD50 oral         | LD50 dermal | LC50 Inandning              |
|-----------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| Myrsyra   | 730 mg/kg ( Rat ) | -           | 7.85 mg/l (Rat) 4h OECD 403 |
| Vatten    | -                 | -           | -                           |

b) Frätande/irriterande på huden. Kategori 1 B

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation. Kategori 1

d) Luftvägs- /hudsensibilisering.



# SÄKERHETS DATABLAD

Formic acid, 85%

Revisionsdatum 02-feb-2024

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respiratorisk Hud</b>                                   | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda<br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda                                                                                                                                                  |
| <b>e) Mutagenitet i könsceller.</b>                        | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>f) Cancerogenitet.</b>                                  | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda<br>I denna produkt finns inga kända carcinogena kemikalier                                                                                                                                                                                        |
| <b>g) Reproduktionstoxicitet.</b>                          | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering.</b>   | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>i) Specifik organotoxicitet – upprepade exponering.</b> | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Målorgan</b>                                            | Ingen känd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>j) Fara vid aspiration;</b>                             | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Symptom / effekterna, både akuta och fördröjda</b>      | Effekter av överexponering kan inkludera huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning. Produkten är ett frätande material. Tarmsköljning eller kräkning kontraindiceras. Man ska undersöka möjligheter att perforera magsäcken eller matstrupen. Förtäring orsakar svår svullnad, svår skada på känslig vävnad och fara för perforation. |

## 11.2. Information om andra faror

|                                  |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormonstörande egenskaper</b> | Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

|                              |                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoxicitetseffekter</b> | Innehåller inga ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent | Sötvattenfiskar                        | vattenloppa        | Sötvattenalger     |
|-----------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Myrsyra   | Leuciscus idus: LC50 = 46-100 mg/L/96h | EC50 = 34 mg/L/48h | EC50 = 25 mg/L/96h |

| Komponent | Microtox             | M-Faktor |
|-----------|----------------------|----------|
| Myrsyra   | EC50 = 46.7 mg/L/17h |          |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistens</b> | Lättnedbrytbart<br>Kan blandas med vatten, Persistens osannolik, Inga kända enligt levererad information. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering osannolik

| Komponent | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------|
| Myrsyra   | -0.54   | 0.22 dimensionless            |

### 12.4. Rörligheten i jord

Produkten är vattenlöslig, och kan spridas i vattensystem. Sannolikt rörligt i miljön på grund av sin vattenlöslighet. Lättrörlig i jordar

# SÄKERHETS DATABLAD

Formic acid, 85%

Revisionsdatum 02-feb-2024

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga uppgifter finns för bedömning.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

| Komponent | EU - kandidatförteckning över hormonstörande ämnen | EU - hormonstörande ämnen - utvärderade ämnen |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Myrsyra   | Applicable                                         |                                               |

## 12.7. Andra skadliga effekter

### Långlivade organiska föroreningar Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall från rester/oanvända produkter

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandla i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

#### Förorenad förpackning

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe. Tomma behållare innehåller återstoder, vätska och/eller ångor, och kan vara farliga. Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor.

#### Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

#### Annan information

Spola inte ned i avlopp. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Kan destrueras genom deponering på avfallsupplag eller förbränning i enlighet med lokala föreskrifter. Töm ej i avloppet. Stora mängder påverkar pH och skadar vattenlevande organismer.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <u>14.1. UN-nummer</u>                    | UN1779  |
| <u>14.2. Officiell transportbenämning</u> | Myrsyra |
| <u>14.3. Faroklass för transport</u>      | 8       |
| <u>Sekundär faroklass</u>                 | 3       |
| <u>14.4. Förpackningsgrupp</u>            | II      |

### ADR

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <u>14.1. UN-nummer</u>                    | UN1779  |
| <u>14.2. Officiell transportbenämning</u> | Myrsyra |
| <u>14.3. Faroklass för transport</u>      | 8       |
| <u>Sekundär faroklass</u>                 | 3       |
| <u>14.4. Förpackningsgrupp</u>            | II      |

### IATA

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <u>14.1. UN-nummer</u>                    | UN1779  |
| <u>14.2. Officiell transportbenämning</u> | Myrsyra |
| <u>14.3. Faroklass för transport</u>      | 8       |

# SÄKERHETS DATABLAD

Formic acid, 85%

Revisionsdatum 02-feb-2024

Sekundär faroklass 3  
14.4. Förpackningsgrupp II

14.5. Miljöfaror Inga identifierade risker

14.6. Särskilda skyddsåtgärder Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Myrsyra   | 64-18-6   | 200-579-1 | -      | -   | X     | X    | X        | X    | X    |
| Vatten    | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Komponent | CAS-nr    | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Myrsyra   | 64-18-6   | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vatten    | 7732-18-5 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat - ' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent | CAS-nr    | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myrsyra   | 64-18-6   | -                                                               | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)        | -                                                                                                              |
| Vatten    | 7732-18-5 | -                                                               | -                                                                               | -                                                                                                              |

#### REACH länkar

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>tröskelvärdena för krav<br>säkerhetsrapport |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Myrsyra   | 64-18-6   | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |
| Vatten    | 7732-18-5 | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?

Ej tillämpligt

# SÄKERHETS DATABLAD

Formic acid, 85%

Revisionsdatum 02-feb-2024

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Se direktiv 2000/39/EG om upprättande av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska exponeringsgränsvärden

## Nationella föreskrifter

### WGK klassificering

Vattenriskklass = 1 (självklassificering)

| Komponent | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass                             |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Myrsyra   | WGK 1                                | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myrsyra<br>64-18-6 ( 85 - 90 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapporter (CSA / CSR) krävs inte för blandningar

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H226 - Brandfarlig vätska och ånga  
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H302 - Skadligt vid förtäring  
H331 - Giftigt vid inandning  
EUH071 - Frätande på luftvägarna

### Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffekt-koncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDSL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffekt-koncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

# SÄKERHETSATABLAD

Formic acid, 85%

Revisionsdatum 02-feb-2024

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

## Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

## Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

**Fysiska faror** Baserat på provdata

**Hälsofaror** Baserat på provdata

**Miljöfaror** Baserat på provdata

## Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

## Framställd av

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

## Tillverkningsdatum

03-nov-2009

## Revisionsdatum

02-feb-2024

## Revisionssammandrag

Ny leverantör av larmtelefoni.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 .**

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**